



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

TIN HỌC CƠ SỞ 2

Bài tập về chuỗi ký tự

Giảng viên:

Điện thoại/E-mail:

Bộ môn:

TS. Nguyễn Quý Sỹ

091 3394091/synq@ptit.edu.vn

Trung tâm Thí nghiệm Thực hành

Nội dung

1. Chuỗi ký tự và Mảng ký tự
2. Nhập và xuất chuỗi ký tự
3. Các bài tập

Chuỗi ký tự và mảng ký tự

Chuỗi ký tự là gì?

Chuỗi là một tập hợp các ký tự (char) được lưu trữ trên các ô nhớ liên tiếp và luôn luôn có 1 ký tự null là "\0" báo hiệu kết thúc chuỗi.

Chuỗi ký tự và mảng ký tự

1. Khai báo chuỗi ký tự

```
char Chao1[] = {'2','3','4','5','\0'};
```

```
char Chao3[] = {'H','e','l','l','o',' ','W','o','r','l','d','\0'};
```

```
char Chao2[] = {"Hello World"}; // Ký tự '\0' sẽ tự động  
được thêm vào cuối
```

```
char Chao4[4] = {'2','3','4','5'}; //Mảng ký tự
```

```
char Chao[20]; //Mảng ký tự
```

```
char Chao5[5] = {"Hello World"}; //Lỗi vì khởi tạo nhiều  
hơn cấp phát
```

```
char Chao6[20] = {"Hello World"}; //Không có lỗi vì khởi tạo  
ít hơn cấp phát
```

Khi khai báo chuỗi có N ký tự -> cần mảng có N+1 ký tự

Nhập xuất chuỗi ký tự

2. Nhập chuỗi ký tự

`scanf("%s", string);` //Kết thúc chuỗi bằng dấu " "/phím Enter

Để nhập chuỗi không có chứa dấu trắng (không chứa các dấu cách, dấu tab, dấu \n)

`fgets(string, sizeof(string), stdin);` //Kết thúc nhập chuỗi bằng phím Enter

Để nhập chuỗi có chứa dấu trắng (dấu cách, dấu tab, dấu \n)

`gets(string);` //Kết thúc nhập chuỗi bằng phím Enter

Để nhập chuỗi có chứa dấu trắng (dấu cách, dấu tab)

Nhập xuất chuỗi ký tự

2. Nhập chuỗi ký tự

Ví dụ sử dụng các hàm và nhập chuỗi "Hello World" vào biến chuỗi `str[30]`:

```
scanf("%s", str);
```

Kết quả: `str = "Hello\0"`

```
fgets(str, sizeof(str), stdin);
```

Kết quả: `str = "Hello World\n\0"`

```
gets(str);
```

Kết quả: `str = "Hello World\0"`

Nhập xuất chuỗi ký tự

2. Nhập chuỗi ký tự

Khi nhập chuỗi kết hợp giữa lệnh scanf (trước) và fgets (sau) thì sử dụng lệnh getchar() sau lệnh scanf để xóa ký tự "\n" trong bộ đệm.

Ví dụ:

```
scanf("%s", str1);  
getchar();  
fgets(str2, sizeof(str2), stdin);
```

Nhập xuất chuỗi ký tự

2. Xuất chuỗi ký tự

```
printf("%s", str);
```

In tất cả các ký tự trong chuỗi, kết thúc gặp ký tự `"\0"`

```
puts(str);
```

In tất cả các ký tự trong chuỗi và tự động in thêm ký tự `"\n"` cuối chuỗi

4. Bài tập chuỗi

1. Đếm số ký tự trong 1 chuỗi ký tự
2. Đếm số chữ cái trong 1 chuỗi ký tự
3. Chuyển đổi các chữ thường thành chữ in
4. Tần suất xuất hiện của một ký tự trong chuỗi ký tự
5. Loại bỏ các ký tự không phải chữ cái trong chuỗi ký tự
6. Nhập và xuất 1 số nguyên lớn (100 chữ số)
7. Đếm số từ trong một chuỗi ký tự
8. Sắp xếp các chữ cái trong một chuỗi theo thứ tự từ A đến Z, ký tự khác chữ cái chuyển về cuối dãy

4. Bài tập chuỗi

1. Nhập 1 số có N chữ số, in ra số nhỏ nhất được tạo thành từ N chữ số của số ban đầu